# 奇异值分解与施密特分解

A. M. Tong, with the help of Deepseek

2026 年 10 月 26 日

**摘要**

本讲义从矩阵的奇异值分解（SVD）出发，过渡到量子信息中的施密特分解与施密特数。目标是让不熟悉 SVD 的读者理解 SVD 是什么，具有怎样的性质，以及它如何与量子信息中常用的施密特分解关联起来。

## 目录

**1 为什么需要奇异值分解** **2**

**2 奇异值分解：定义** **2**

**3 奇异值分解的基本性质** **3**

3.1 奇异值与 $C^\dagger C$、$CC^\dagger$ 的关系 . . . . . 3

3.2 左右奇异向量的配对关系 . . . . . 3

3.3 秩、范数与伪逆 . . . . . 3

3.4 酉不变性 . . . . . 5

3.5 SVD 的几何意义 . . . . . 5

**4 最佳低秩近似：Eckart–Young 定理** **5**

**5 从矩阵到量子态：施密特分解** **6**

5.1 二分纯态与系数矩阵 . . . . . 6

5.2 二分纯态的施密特分解 . . . . . 6

5.3 施密特分解的唯一性 . . . . . 6

5.4 施密特数 . . . . . 8

5.5 施密特数与纠缠 . . . . . 8

5.6 与纠缠熵的关系 . . . . . 9

5.7 有效施密特数 . . . . . 10

**6 连续变量情形** **10**

**7 Summary** **11**

# 1 为什么需要奇异值分解

线性代数里最理想的分解是特征分解：

$$A = PDP^{-1}, \tag{1}$$

其中 $D$ 是对角矩阵，$P$ 的列是特征向量。但它有三个苛刻的限制：

(1) $A$ 必须是方阵；

(2) $A$ 必须可对角化（几何重数等于代数重数）；

(3) 特征值可能是复数，甚至对实矩阵也可能出现复特征值。

常见的正交对角化及其推广酉对角化都是特征分解的特例。实对称阵可以正交对角化，其特征值都是实数；厄米矩阵满足正规条件可以酉对角化，其特征值也全是实数；反而米矩阵也可以酉对角化，特征值全为纯虚数。

现实中遇到的矩阵——比如量子态的系数矩阵、图像、数据表——往往不满足这些条件。奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）解决了这个问题：

**要点**

**任意**矩阵 $C \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 都存在 SVD，不需要方阵、不需要可对角化、不需要任何附加条件。代价是：分解用的是两组不同的基（左、右奇异向量），而不是同一组基。

# 2 奇异值分解：定义

**定理 2.1** (奇异值分解). 对任意 $C \in \mathbb{C}^{m\times n}$，存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 以及一个“对角”矩阵 $\Lambda \in \mathbb{R}^{m\times n}$，使得

$$\boxed{C = U\Lambda V^{\dagger}} \tag{2}$$

其中 $\Lambda$ 的对角元

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{\min(m,n)} \geq 0, \tag{3}$$

非对角元为零。$\lambda_k$ 称为 $C$ 的奇异值。

把 $U$ 和 $V$ 按列拆开：

$$U = (|u_1\rangle, |u_2\rangle, \ldots, |u_m\rangle), \qquad V = (|v_1\rangle, |v_2\rangle, \ldots, |v_n\rangle), \tag{4}$$

则 (2) 可以写成更直观的紧形式：

$$C = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k |u_k\rangle\langle v_k|, \qquad r = \operatorname{rank}(C). \tag{5}$$

这里只对非零奇异值求和。$\{|u_k\rangle\}$ 是输出空间的一组正交归一基，$\{|v_k\rangle\}$ 是输入空间的一组正交归一基，SVD 把它们“配对”起来。

**直观含义**

式 (5) 的意思是：$C$ 作用在任意输入上，等价于“先投影到 $|v_k\rangle$ 方向，再沿 $|u_k\rangle$ 方向放大 $\lambda_k$ 倍，最后求和”。$|v_k\rangle$ 是“输入方向”，$|u_k\rangle$ 是“输出方向”，$\lambda_k$ 是“放大倍数”。

# 3 奇异值分解的基本性质

## 3.1 奇异值与 $C^\dagger C$、$CC^\dagger$ 的关系

**命题 3.1.** $\lambda_k^2$ 是 $C^\dagger C$（$n\times n$）和 $CC^\dagger$（$m\times m$）的非零本征值，且

$$C^\dagger C\,|v_k\rangle = \lambda_k^2\,|v_k\rangle\,, \qquad CC^\dagger\,|u_k\rangle = \lambda_k^2\,|u_k\rangle\,. \tag{6}$$

证明. 由 $C = U\Lambda V^\dagger$ 得 $C^\dagger C = V\Lambda^\dagger U^\dagger U\Lambda V^\dagger = V\Lambda^\dagger\Lambda V^\dagger$。$\Lambda^\dagger\Lambda$ 是对角矩阵，对角元为 $\lambda_k^2$，所以 $C^\dagger C$ 与它酉相似，本征值即 $\lambda_k^2$，本征向量为 $V$ 的列。$CC^\dagger$ 同理。 □

**注 3.2.** 奇异值不是 $C$ 的本征值。当 $C$ 是正规矩阵（$CC^\dagger = C^\dagger C$）时，利用正规阵的酉对角化定理可知二者关系：此时 $\lambda_k = |\mu_k|$，$\mu_k$ 为本征值。一般矩阵的本征值可以是复数甚至不存在（非方阵），但奇异值总是非负实数且总存在。

## 3.2 左右奇异向量的配对关系

由 $C = U\Lambda V^\dagger$ 两边右乘 $V$，得

$$C\,|v_k\rangle = \lambda_k\,|u_k\rangle\,, \qquad C^\dagger\,|u_k\rangle = \lambda_k\,|v_k\rangle\,. \tag{7}$$

这是 SVD 最重要的“配对”性质：$C$ 把输入基向量 $|v_k\rangle$ 映到输出基向量 $|u_k\rangle$，只差一个非负缩放 $\lambda_k$。

## 3.3 秩、范数与伪逆

**命题 3.3.** 设 $C = U\Lambda V^\dagger$，则

$$\operatorname{rank}(C) = \#\{k : \lambda_k > 0\} = r, \tag{8}$$

$$\|C\|_F^2 = \sum_k \lambda_k^2 \qquad (\textit{Frobenius}\ \text{范数平方}), \tag{9}$$

$$\|C\|_2 = \lambda_1 \qquad (\text{谱范数，最大奇异值}). \tag{10}$$

证明. **(1) 秩：**由于 $U$ 和 $V^\dagger$ 都是酉矩阵，它们都是可逆的（满秩）。矩阵乘可逆矩阵不改变秩，所以：

$$\operatorname{rank}(C) = \operatorname{rank}(U\Lambda V^\dagger) = \operatorname{rank}(\Lambda).$$

而 $\Lambda$ 是对角矩阵，对角矩阵的秩显然等于其非零对角元的个数。由于奇异值约定为非负实数（$\lambda_k \geq 0$），所以 $\operatorname{rank}(\Lambda) = \#\{k : \lambda_k > 0\}$。

**(2) Frobenius 范数：** Frobenius 范数的定义为所有元素模平方的和，等价于 $\|C\|_F^2 = \mathrm{Tr}(C^\dagger C)$。代入 SVD 展开：

$$C^\dagger C = (U\Lambda V^\dagger)^\dagger (U\Lambda V^\dagger) = V\Lambda^\dagger U^\dagger U\Lambda V^\dagger = V(\Lambda^\dagger\Lambda)V^\dagger.$$

利用迹的循环性质 $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$：

$$\|C\|_F^2 = \mathrm{Tr}(V(\Lambda^\dagger\Lambda)V^\dagger) = \mathrm{Tr}((\Lambda^\dagger\Lambda)V^\dagger V) = \mathrm{Tr}(\Lambda^\dagger\Lambda).$$

因为 $\Lambda^\dagger\Lambda$ 是对角线为 $\lambda_k^2$ 的对角阵，其迹就是所有对角线元素之和，即 $\sum_k \lambda_k^2$。

**(3) 谱范数：**谱范数（即 2-范数）的定义是矩阵对向量的最大拉伸倍数：

$$\|C\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Cx\|_2.$$

对于任意单位向量 $x$，利用酉变换不改变向量长度（$\|Uy\|_2 = \|y\|_2$）：

$$\|Cx\|_2 = \|U\Lambda V^\dagger x\|_2 = \|\Lambda(V^\dagger x)\|_2.$$

令 $y = V^\dagger x$，因为 $V^\dagger$ 是酉矩阵，所以 $y$ 也是单位向量（$\|y\|_2 = 1$）。此时问题转化为求 $\|\Lambda y\|_2$ 的最大值：

$$\|\Lambda y\|_2 = \sqrt{\sum_k (\lambda_k y_k)^2} \le \sqrt{\lambda_1^2 \sum_k y_k^2} = \lambda_1 \sqrt{\|y\|_2^2} = \lambda_1.$$

当 $y$ 只取第一项（即 $y = (1, 0, \ldots, 0)^T$）时，等号成立。因此最大拉伸倍数为 $\lambda_1$。 □

**(4) 伪逆（Moore–Penrose 逆）**的定义与构造：对于一般（可能非方阵、甚至奇异）的矩阵 $C$，其逆矩阵不一定存在。但我们可以利用 SVD 构造一个“广义逆”：

$$C^+ = V\Lambda^+ U^\dagger = \sum_{k:\lambda_k>0} \frac{1}{\lambda_k} |v_k\rangle\langle u_k|. \tag{11}$$

其中 $\Lambda^+$ 是将 $\Lambda$ 中的非零奇异值取倒数、零保持为零，并作转置得到的矩阵（保证维度匹配）。

它满足著名的四个 Moore-Penrose 条件（下面列出前两个主要条件）：

**命题 3.4.** *$CC^+C = C$，且 $C^+CC^+ = C^+$，并且 $CC^+$、$C^+C$ 都是正交投影矩阵。*

*证明.* 先看 $CC^+$ 和 $C^+C$ 的形式：

$$CC^+ = (U\Lambda V^\dagger)(V\Lambda^+ U^\dagger) = U(\Lambda\Lambda^+)U^\dagger,$$

$$C^+C = (V\Lambda^+ U^\dagger)(U\Lambda V^\dagger) = V(\Lambda^+\Lambda)V^\dagger.$$

*(a) 证明 $CC^+$ 是正交投影：*投影矩阵要求满足幂等（$P^2 = P$）且厄米（$P^\dagger = P$）。由于 $\Lambda\Lambda^+$ 是对角线上非零元全为 1（其余为 0）的对角阵，记为 $D$。显然 $D^2 = D$ 且 $D^\dagger = D$。

$$(CC^+)^2 = UDU^\dagger UDU^\dagger = UD^2U^\dagger = UDU^\dagger = CC^+,$$

$$(CC^+)^\dagger = (UDU^\dagger)^\dagger = UD^\dagger U^\dagger = UDU^\dagger = CC^+.$$

因此 $CC^+$ 是正交投影（它把向量投影到 $C$ 的列空间上）。

*(b)* 证明 $CC^{+}C = C$：

$$CC^{+}C = (UDU^{\dagger})(U\Lambda V^{\dagger}) = UD\Lambda V^{\dagger}.$$

因为 $D$ 是对角线上非 0 即 1 的矩阵，$\Lambda$ 是非零奇异值的对角阵，$D\Lambda$ 的作用相当于提取 $\Lambda$ 中的非零项，结果仍为 $\Lambda$。因此：

$$CC^{+}C = U\Lambda V^{\dagger} = C.$$

同理可证 $C^{+}CC^{+} = C^{+}$。 □

**注 3.5. 伪逆的几何意义与应用：**普通逆 $C^{-1}$ 要求 $C$ 是方阵且完全满秩。而伪逆 $C^{+}$ 对所有矩阵都有定义。它常用于求解线性方程组 $Cx = y$ 的最小二乘解 $x = C^{+}y$（即使方程组无解，或有无穷多解，$C^{+}y$ 都能给出范数最小的最优解），在机器学习（如线性回归）和信号处理中极为核心。

### 3.4 酉不变性

**命题 3.6.** 对任意酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$，矩阵 $PCQ$ 的奇异值与 $C$ 完全相同。

利用定义即可证明。这说明奇异值是矩阵的“内禀性质”，与坐标系选择无关。

### 3.5 SVD 的几何意义

把 $C = U\Lambda V^{\dagger}$ 按从右到左的顺序作用在向量上：

$$|x\rangle \xrightarrow{V^{\dagger}} |x'\rangle \xrightarrow{\Lambda} |x''\rangle \xrightarrow{U} |y\rangle = C\,|x\rangle\,.$$

三步分别是：

(1) $V^{\dagger}$：在输入空间做一次旋转/反射，把输入基换到奇异向量基；

(2) $\Lambda$：沿各坐标轴独立缩放，第 $k$ 轴缩放 $\lambda_k$ 倍；

(3) $U$：在输出空间做一次旋转/反射，把缩放后的结果转到输出基。

**几何图像**

任意线性映射都等价于“旋转 → 沿正交方向独立拉伸 → 旋转”。单位球在 $C$ 作用下变成一个椭球，椭球的半轴长度就是奇异值 $\lambda_k$，半轴方向就是左奇异向量 $|u_k\rangle$。

## 4 最佳低秩近似：Eckart–Young 定理

**定理 4.1** (Eckart–Young). 设 $C = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k |u_k\rangle\langle v_k|$，定义截断矩阵

$$C_K = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k |u_k\rangle\langle v_k|, \qquad K \le r. \tag{12}$$

则 $C_K$ 是所有秩不超过 $K$ 的矩阵中，在 *Frobenius* 范数和谱范数下离 $C$ 最近的：

$$\|C - C_K\|_F^2 = \sum_{k>K} \lambda_k^2, \qquad \|C - C_K\|_2 = \lambda_{K+1}. \tag{13}$$

**注 4.2.** 这是数据压缩、主成分分析（PCA）、图像压缩的数学基础：保留最大的 $K$ 个奇异值，就得到最优的低秩近似。

# 5 从矩阵到量子态：施密特分解

## 5.1 二分纯态与系数矩阵

只要系统的总希尔伯特空间可以写成张量积形式：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B, \tag{14}$$

该系统就被称为二分系统。

考虑二分系统 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 上的纯态

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d_A}\sum_{j=1}^{d_B} C_{ij}\,|i\rangle_A\,|j\rangle_B\,, \qquad \sum_{i,j}|C_{ij}|^2 = 1. \tag{15}$$

$\{|i\rangle_A\}$、$\{|j\rangle_B\}$ 分别是 $A$、$B$ 的正交归一基。系数排成矩阵 $C \in \mathbb{C}^{d_A\times d_B}$。

## 5.2 二分纯态的施密特分解

**定理 5.1** (施密特分解). 对任意二分纯态 $|\psi\rangle$，存在 $A$ 的正交归一基 $\{|u_k\rangle_A\}$、$B$ 的正交归一基 $\{|v_k\rangle_B\}$，使得

$$\boxed{|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k\,|u_k\rangle_A\,|v_k\rangle_B} \tag{16}$$

其中 $\lambda_k > 0$，$\sum_k \lambda_k^2 = 1$。$\lambda_k$ 称为施密特系数。

证明. 对系数矩阵 $C$ 做 SVD：$C = U\Lambda V^\dagger$，即 $C_{ij} = \sum_k U_{ik}\lambda_k (V^\dagger)_{kj} = \sum_k \lambda_k U_{ik} V^*_{jk}$。代入态表达式：

$$|\psi\rangle = \sum_k \lambda_k \Big(\sum_i U_{ik}\,|i\rangle_A\Big)\Big(\sum_j V^*_{jk}\,|j\rangle_B\Big) = \sum_k \lambda_k\,|u_k\rangle_A\,|v_k\rangle_B\,,$$

其中 $|u_k\rangle_A = \sum_i U_{ik}\,|i\rangle_A$、$|v_k\rangle_B = \sum_j V^*_{jk}\,|j\rangle_B$。由 $U, V$ 酉性，这两组向量各自正交归一。 □

**施密特分解的含义**

任意二分纯态都可以写成“成对正交模式 + 非负系数”的最简形式。系数矩阵的 SVD 直接给出施密特分解：左奇异向量给出 $A$ 的基，右奇异向量给出 $B$ 的基，奇异值就是施密特系数。

## 5.3 施密特分解的唯一性

**定理 5.2** (唯一性). 设二分纯态 $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k\,|u_k\rangle_A\,|v_k\rangle_B$（其中 $\lambda_k > 0$）。

1. **系数的绝对唯一性**：无论选择何种局部基底，施密特系数集合 $\{\lambda_k\}$ 是绝对唯一的。

2. **基向量的唯一性（非简并）**：若**所有的** $\lambda_k$ **互不相等**（即约化密度矩阵的非零本征值无简并），则局部基 $\{|u_k\rangle_A\}$ 和 $\{|v_k\rangle_B\}$ 是唯一的，唯一自由度是引入一个整体相位 $e^{i\theta_k}$（即 $|u_k\rangle_A \to e^{i\theta_k}|u_k\rangle_A$ 且 $|v_k\rangle_B \to e^{-i\theta_k}|v_k\rangle_B$）。

3. **基向量的不唯一性（简并）**：若存在某些系数相等（如 $\lambda_1 = \lambda_2$），则在对应于这些简并系数的子空间内，基向量可以发生任意的局部酉变换，而保持总态 $|\psi\rangle$ 不变。

证明. 设态有两种施密特分解，对 B 取偏迹得子系统 A 的约化密度矩阵：

$$\rho_A = \sum_k \lambda_k^2 |u_k\rangle\langle u_k|_A = \sum_k (\lambda'_k)^2 |u'_k\rangle\langle u'_k|_A.$$

这实质上是同一厄米矩阵的两种谱分解，据此给出唯一性构造：

1. **系数唯一**：同一矩阵的本征值唯一，故必有 $\lambda'_k = \lambda_k$。

2. **非简并基唯一（相差相位）**：若 $\lambda_k$ 互异，对应特征子空间必为一维。投影算符不变意味着基矢量只能相差相位：$|u'_k\rangle_A = e^{i\theta_k}|u_k\rangle_A$。为保证总态不变，B 侧基矢量同步吸收共轭相位：$|v'_k\rangle_B = e^{-i\theta_k}|v_k\rangle_B$，使相位相消。

3. **简并基不唯一（酉旋转）**：若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$，则 $\rho_A$ 在该二维子空间内正比于单位阵 $\lambda^2 I$。对基底作任意 $2\times 2$ 的酉变换 $U$：

$$|u'_k\rangle_A = \sum_{j=1}^{2} U_{kj}|u_j\rangle_A,$$

均不会改变 $\rho_A$。为保证总态不变，只需 B 侧基底作共轭变换：

$$|v'_k\rangle_B = \sum_{j=1}^{2} U^*_{kj}|v_j\rangle_B.$$

将新基底代入该子空间的总态展开中，直接计算：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2} \lambda |u'_k\rangle_A |v'_k\rangle_B &= \lambda \sum_{k=1}^{2} \left(\sum_{i=1}^{2} U_{ki}|u_i\rangle_A\right)\left(\sum_{j=1}^{2} U^*_{kj}|v_j\rangle_B\right) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\left(\sum_{k=1}^{2} U_{ki}U^*_{kj}\right)|u_i\rangle_A|v_j\rangle_B.\end{aligned}$$

利用酉矩阵的性质 $\sum_{k=1}^{2} U_{ki}U^*_{kj} = (U^\dagger U)_{ij} = \delta_{ij}$，上式变为：

$$\begin{aligned}&= \lambda \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\delta_{ij}|u_i\rangle_A|v_j\rangle_B \\ &= \lambda \sum_{i=1}^{2}|u_i\rangle_A|v_i\rangle_B \\ &= |\psi_{12}\rangle.\end{aligned}$$

以上证明可以推广到 $m$ 维简并子空间。这表明简并子空间内任意局域酉变换配合反向共轭都不会改变总态，允许基不唯一。

□

## 5.4 施密特数

**定义 5.3** (施密特数 / 施密特秩). 施密特分解 (16) 中非零系数的个数

$$K = \#\{k : \lambda_k > 0\} = \mathrm{rank}(C) \tag{17}$$

称为该纯态的施密特数（*Schmidt number*）或施密特秩（*Schmidt rank*）。

**命题 5.4.** 施密特数等于任一侧约化密度矩阵的秩：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B|\psi\rangle\langle\psi| = \sum_k \lambda_k^2 |u_k\rangle\langle u_k|_A, \qquad \mathrm{rank}(\rho_A) = K. \tag{18}$$

基于施密特分解 $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k \, |u_k\rangle_A \, |v_k\rangle_B$，可以分别写出两个子系统的约化密度矩阵：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k^2 |u_k\rangle\langle u_k|_A, \tag{19}$$

$$\rho_B = \mathrm{Tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k^2 |v_k\rangle\langle v_k|_B. \tag{20}$$

**施密特谱相同**

$\rho_A$ 和 $\rho_B$ 的非零本征值完全一样，都是 $\lambda_k^2$。这被称为“两个子系统的施密特谱相同”。

- 这导致它们的冯 • 诺依曼纠缠熵必然相等：$S(\rho_A) = S(\rho_B) = -\sum_k \lambda_k^2 \log \lambda_k^2$。
- 注意：由于 $d_A$ 和 $d_B$ 可能不同，它们各自“完整的”本征谱维度不同。例如当 $d_A = 2, d_B = 3$ 时，$\rho_A$ 最多只有 2 个非零本征值，而 $\rho_B$ 会有 1 个本征值为 0 的额外维度。施密特数 $K$ 的上限受限于较小的维度，即 $K \le \min(d_A, d_B)$。

## 5.5 施密特数与纠缠

施密特数 $K$ 是衡量二分纯态纠缠结构的最基础指标。为了严格证明其物理意义，我们引入子系统 $A$ 的**约化密度矩阵** $\rho_A$ 及其**纯度**：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k^2 |u_k\rangle\langle u_k|_A, \qquad \mathrm{Purity} = \mathrm{Tr}(\rho_A^2) = \sum_{k=1}^{K} \lambda_k^4. \tag{21}$$

利用归一化条件 $\sum_{k=1}^{K} \lambda_k^2 = 1$，我们得到以下三条严格结论：

**命题 5.5** ($K = 1$：乘积态，不纠缠). $K = 1$ 当且仅当 $|\psi\rangle$ 是乘积态。

证明. 若 $K = 1$，由于 $\sum \lambda_k^2 = 1$，必有 $\lambda_1 = 1$。此时 $|\psi\rangle = |u_1\rangle_A \, |v_1\rangle_B$，显然是两个独立子系统的直积态。反之，对直积态 $|\psi\rangle = |\phi\rangle_A \, |\chi\rangle_B$ 这就是它的施密特分解，故 $K = 1$。此时子系统无关联，测量 $B$ 不会改变 $A$ 的状态。 □

**命题 5.6** ($K > 1$：纠缠态). $K > 1$ 当且仅当 $|\psi\rangle$ 是纠缠态。

证明. 若 $K>1$，说明至少有两个 $\lambda_k$ 非零。此时 $\rho_A$ 的纯度 $\sum\lambda_k^4<\sum\lambda_k^2=1$（因为交叉项大于 0），说明 $\rho_A$ 是一个混态。在整体纯态的前提下，局部表现为混态，意味着子系统之间存在非经典关联，无法写成直积形式，即为纠缠态。此时对 $B$ 的局部测量会引发 $A$ 的波函数坍缩。 □

**命题 5.7** (最大纠缠态). *$K=\min(d_A,d_B)$ 且所有非零系数 $\lambda_k$ 均相等时，$|\psi\rangle$ 为最大纠缠态。*

证明. 在量子信息中，一个二分纯态被称为“最大纠缠态”（Maximally Entangled State），是指其任意子系统的约化密度矩阵都是**完全混合态**。

**必要性**（⇒）：若系统是最大纠缠态，则 $\rho_A=\frac{1}{K}I_{K\times K}$。这意味着 $\rho_A$ 的 $K$ 个非零本征值必须全部相等，即 $\lambda_k^2=1/K$。所以所有非零系数必须绝对均匀，即 $\lambda_k=1/\sqrt{K}$。同时，由于 $\rho_A$ 是 $d_A\times d_A$ 维的矩阵，其非零本征值个数 $K$ 不能超过 $d_A$；同理 $K\le d_B$。为了使纠缠达到物理上的绝对极大值，必须用满所有可用维度，因此 $K=\min(d_A,d_B)$。

**充分性**（⇐）：假设 $K=\min(d_A,d_B)$ 且所有非零 $\lambda_k=1/\sqrt{K}$。根据归一化和柯西不等式，此时局部系统的纯度达到最小值 $\mathrm{Tr}(\rho_A^2)=1/K$，其冯·诺依曼纠缠熵达到物理允许的上限 $S(\rho_A)=\ln K=\ln[\min(d_A,d_B)]$。此时态的具体形式为：

$$|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{K}}\sum_{k=1}^{K}|u_k\rangle_A|v_k\rangle_B. \tag{22}$$

显然，我们可以通过在 $A$ 和 $B$ 的局部子空间内选取新的基（即局部酉变换），将 $|u_k\rangle_A$ 映射为 $|k\rangle_A$，将 $|v_k\rangle_B$ 映射为 $|k\rangle_B$，从而将态转换为标准的广义贝尔态 $|\Phi_K^+\rangle=\frac{1}{\sqrt{K}}\sum_{k=1}^{K}|kk\rangle$。因为局部酉变换不改变纠缠度，所以该态是全局最优的最大纠缠态。 □

**施密特数与纠缠**

$K$ 衡量“这个态需要多少对正交模式才能描述”。

- $K=1$：$|\psi\rangle=|u\rangle_A|v\rangle_B$，**乘积态**，不纠缠；
- $K>1$：**纠缠态**；
- $K=\min(d_A,d_B)$ 且所有 $\lambda_k$ 相等：**最大纠缠态**。

**例 5.8** (Bell 态).

$$|\Phi^+\rangle=\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

施密特数 $K=2$。这是两比特空间的最大纠缠态。

**例 5.9** (乘积态).

$$|\psi\rangle=\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)_A|0\rangle_B.$$

施密特数 $K=1$，不纠缠。

## 5.6 与纠缠熵的关系

约化密度矩阵 $\rho_A$ 的本征值为 $\lambda_k^2$，纠缠熵（von Neumann 熵）为

$$S(\rho_A)=-\mathrm{Tr}(\rho_A\log\rho_A)=-\sum_k\lambda_k^2\log\lambda_k^2. \tag{23}$$

施密特系数分布越均匀，纠缠越强；$K=1$ 时 $S=0$。

### 5.7 有效施密特数

实际实验系统中 $\lambda_k$ 往往没有严格为零的，而是非常非常小的值。这时“非零个数”不实用，改用有效施密特数（参与数，participation number）：

$$K_{\text{eff}}=\frac{1}{\sum_k \lambda_k^4}=\frac{1}{\text{Purity}}. \tag{24}$$

**命题 5.10.** 若前 $K$ 个 $\lambda_k$ 相等且其余为零，则 $K_{\text{eff}}=K$；若分布越分散，$K_{\text{eff}}$ 越大；若只有一个非零，$K_{\text{eff}}=1$。

阅读时应通过上下文确认术语的具体含义。

## 6 连续变量情形

若二分系统的自由度是连续的（如光子的频率、时间模式等），其系数不再是离散矩阵，而是连续核函数 $\psi(x,y)$：

$$|\psi\rangle=\int dxdy\ \psi(x,y)\,|x\rangle_A\,|y\rangle_B\,. \tag{25}$$

此时，SVD 推广为对双变量函数的分解（Hilbert-Schmidt 展开）：

$$\psi(x,y)=\sum_k \lambda_k u_k(x)v_k^*(y), \tag{26}$$

其中 $u_k(x)$ 和 $v_k(y)$ 分别为 A 和 B 的正交归一模函数（满足 $\int u_i^* u_j dx=\delta_{ij}$），$\lambda_k\geq 0$ 为奇异值。将 (26) 代入 (25)，即可将连续积分重组为离散求和，得到连续版本的施密特分解：

$$|\psi\rangle=\sum_k \lambda_k\,|u_k\rangle_A\,|v_k\rangle_B\,, \tag{27}$$

其中单模态矢定义为 $|u_k\rangle_A=\int dx\,u_k(x)\,|x\rangle_A$。

**物理意义**

**1. 数学解耦：** $\psi(x,y)$ 描述的是连续自由度（如频率或动量）上的复杂纠缠。对其做 SVD，本质是找到两组专属的正交模式 $\{|u_k\rangle_A,|v_k\rangle_B\}$，将原本“多对多”的连续纠缠，精准解耦为“一对一”的独立模式对 $|u_k\rangle_A\,|v_k\rangle_B$。

**2. 物理现实与有效维度：** 理论上连续系统有无穷多个模式（$K\to\infty$），但在实际物理过程（如 SPDC）中，奇异值 $\lambda_k$ 会极速衰减，前几个模式占据了绝大部分权重。因此，**有效施密特数** $K_{\text{eff}}=1/\sum\lambda_k^4$ 往往是一个很小的有限值，它准确反映了实际参与纠缠的有效模式数。

**3. 实验提纯：** SVD 提供的模式形状 $u_k(x)$ 和 $v_k(y)$，为实验提供了直接指导。实验上利用滤波片、单模光纤或空间光调制器（SLM）作为“筛子”，滤除高阶噪声，提取出主导的有限维模式。这能将无限维的连续纠缠，提纯转化为高质量、可用于量子计算的量子比特（如多维纠缠态）。

# 7 Summary

**常见误区**

(1) **奇异值不是本征值。**一般矩阵本征值可为复数，奇异值总是非负实数。

(2) **SVD 对任意矩阵存在。**不需要方阵、不需要可对角化。

(3) **施密特分解只对纯态直接成立。**混态的对应概念是“纠缠谱”（$\rho$ 的本征值分布），没有单一的施密特分解。

(4) **施密特数不是纠缠度量的唯一标准。**它只说明“至少需要多少模式”，不区分系数分布；纠缠熵和 $K_{\text{eff}}$ 才反映分布。

**总结**

- **SVD：** $C = U\Lambda V^\dagger = \sum_k \lambda_k |u_k\rangle\langle v_k|$，对任意矩阵存在；$\lambda_k \geq 0$ 唯一；$\text{rank}(C) = \#\{\lambda_k > 0\}$。
- **几何意义：**旋转 $\to$ 正交方向独立拉伸 $\to$ 旋转；单位球变椭球，半轴为奇异值。
- **最佳低秩近似：**保留最大的 $K$ 个奇异值最优。
- **施密特分解：**对二分纯态的系数矩阵做 SVD，得 $|\psi\rangle = \sum_k \lambda_k |u_k\rangle_A |v_k\rangle_B$。
- **施密特数：** $K = \text{rank}(C)$，$K = 1$ 不纠缠，$K > 1$ 纠缠，$K = \min(d_A, d_B)$ 且系数均匀为最大纠缠。
- **有效施密特数：** $K_{\text{eff}} = 1/\sum_k \lambda_k^4$，衡量有效模式数。